



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Estado de México

Revisión 1: Arranque del Proyecto

Integrantes:

Carlos Antonio Tejero Andrade A01801062

Luis Angel Godinez Gonzalez A01752310

Eduardo Serrano Corona A01749697

TC2008B.302 Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales

Equipo: 2

Profesores:

Maestro. Jorge Adolfo Ramirez Uresti

Maestro. Mauricio Bezares Peñuñuri

Fecha de entrega:

Jueves 13 de Noviembre de 2025

Conformación del equipo:

Integrantes de Equipo	Fortalezas y Áreas de oportunidad	Expectativas del bloque
Eduardo Serrano Corona	Fortalezas: Me considero una persona responsable, organizada y con disposición para aprender cosas nuevas. Suelo mantener una actitud positiva ante los retos y me gusta buscar soluciones prácticas a los problemas. Áreas de oportunidad: A veces me cuesta administrar bien el tiempo entre varias materias, por lo que quiero mejorar mi organización para evitar retrasos en las entregas.	Comprender mejor los conceptos de agentes inteligentes y su aplicación en la modelación y simulación de sistemas.
Luis Angel Godinez Gonzalez	Fortalezas: Soy una persona comprometida con mi equipo, me gusta comunicarme y mantener una buena relación con mis compañeros. Siempre trato de cumplir con mis tareas y aportar al grupo. Áreas de oportunidad: Me gustaría reforzar mis conocimientos técnicos, especialmente en programación y modelado, para poder contribuir de una manera más completa al proyecto.	Fortalecer mis habilidades en Unity 3D y en el manejo de herramientas de gráficas computacionales. Aprender a desarrollar sistemas multiagentes que se apliquen a situaciones reales, como el problema de movilidad urbana.
Carlos Antonio Trejo Andrade	Fortalezas: Me considero creativo y analítico, con facilidad para entender los temas teóricos. Me gusta proponer ideas que ayuden a mejorar el desarrollo del proyecto. Áreas de oportunidad: A veces me cuesta mantener la	Mantener una buena comunicación y coordinación con mis compañeros. Desarrollar competencias que me ayuden tanto en esta materia como en futuros proyectos.

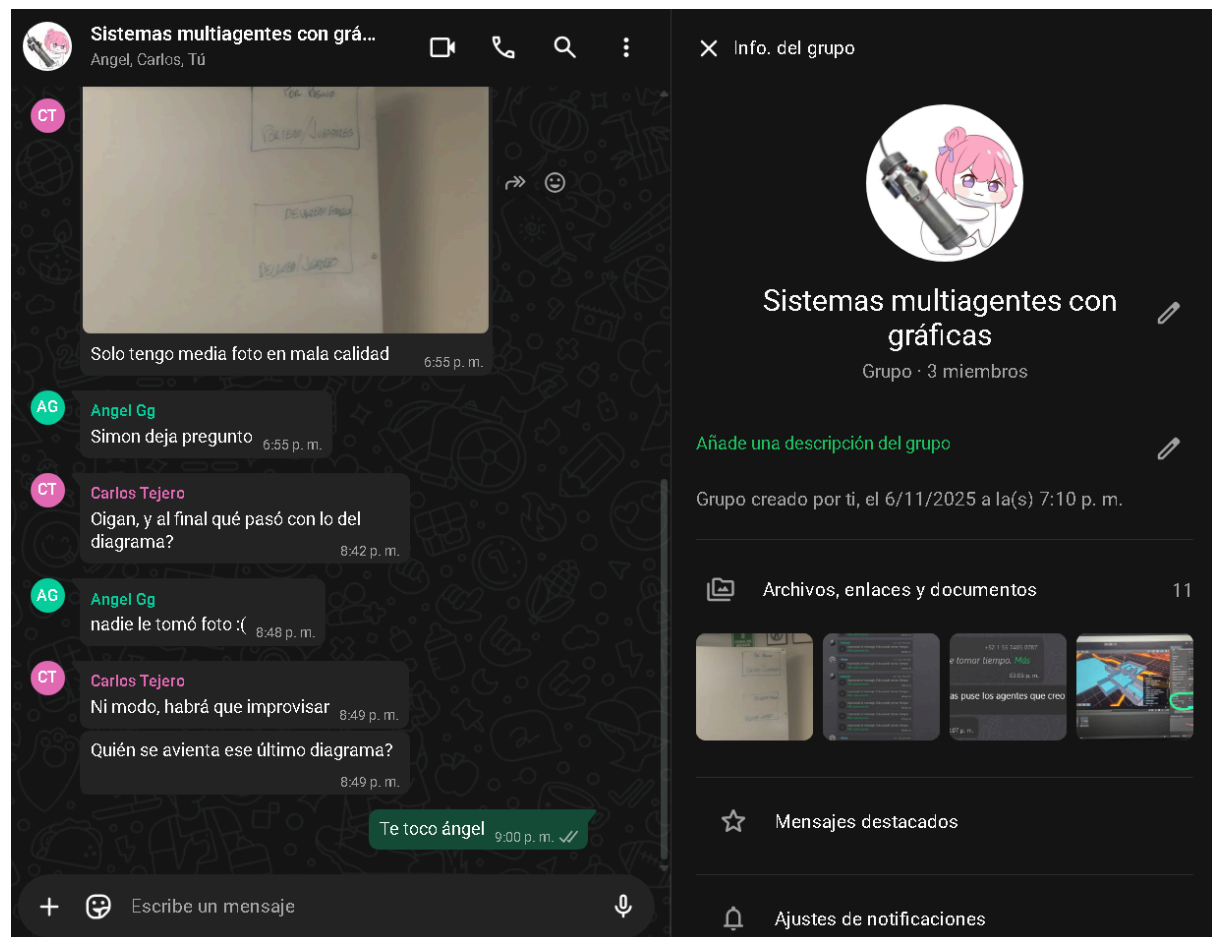
	constancia o concentrarme por mucho tiempo, por lo que quiero trabajar en mejorar mi enfoque y disciplina.	
--	--	--

Repositorio de Github:

<https://github.com/A01749697/ModelacionDeSistemasMultiagentesConGraficasComputacionales-Gpo302-Equipo2.git>

Herramienta de Comunicación:

Grupo de WhatsApp:



Propuesta Formal de Reto:

El proyecto consiste en desarrollar un sistema multiagente que simule el tráfico vehicular en una ciudad representada en una cuadrícula de 24×24 . El objetivo principal es que al menos un automóvil salga de un estacionamiento origen (identificable por número del 1 al 17) y llegue

a un estacionamiento destino, respetando semáforos, evitando colisiones y navegando alrededor de obstáculos urbanos.

El sistema integra dos módulos principales:

Módulo de Sistemas Multiagente (Mesa/Python): Implementa la lógica de comportamiento de agentes autónomos, coordinación entre semáforos, planificación de rutas y toma de decisiones.

Módulo de Gráficas Computacionales (Unity): Proporciona visualización 3D de la ciudad, incluyendo edificios (12), glorieta (1), camellones (4), estacionamientos (17), calles y semáforos

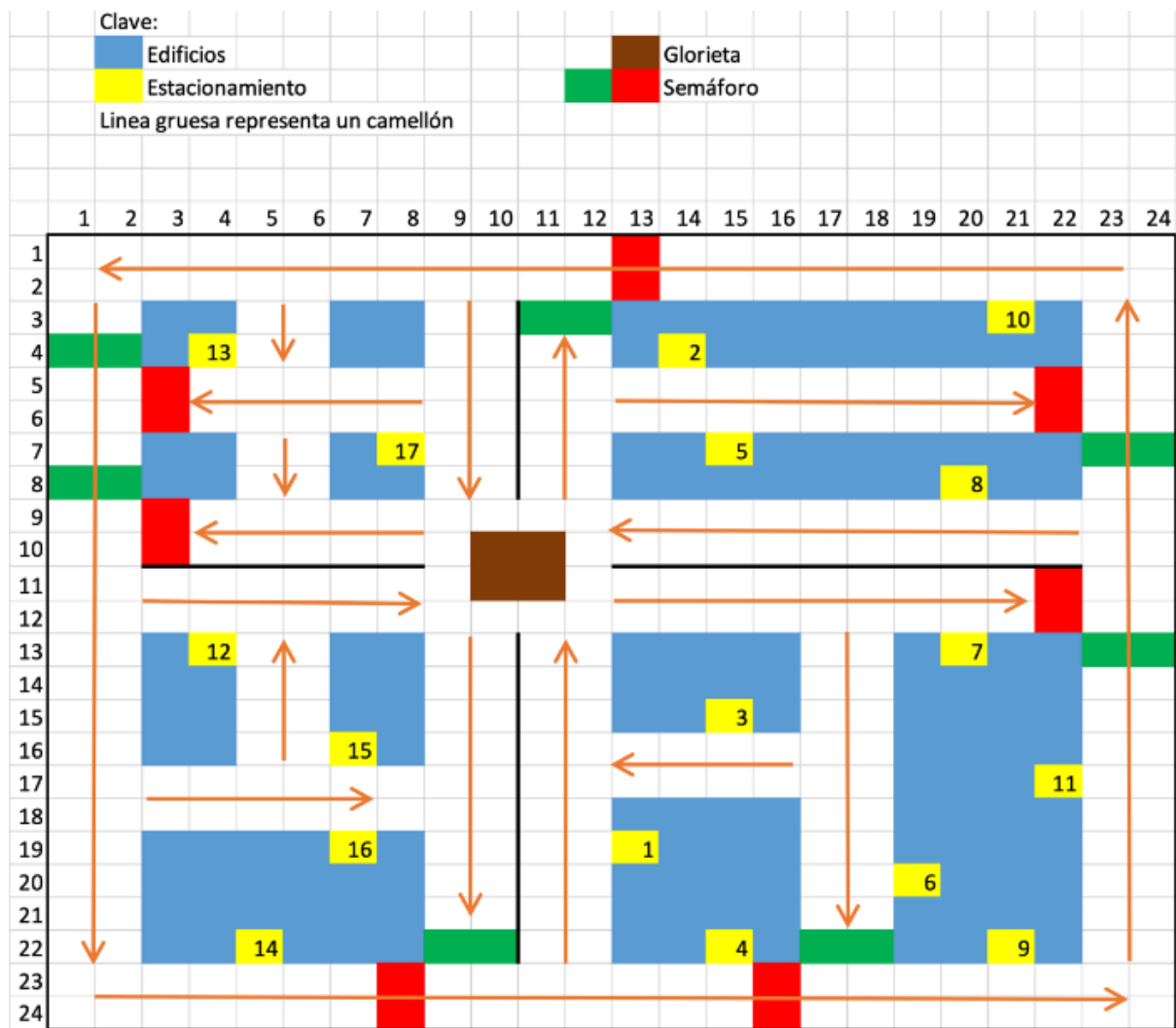


Figura 1. Representación gráfica en 2 dimensiones un diseño del mapa a modelar.

Diagrama de Agentes:

Agente: Vehículo
Grupo: Transporte Particular
Rol: Usuario de la vía, Busca estacionamiento
Servicios: Desplazarse de forma segura a su destino (estacionamiento)
Protocolos: Comunicación con Semáforo (solicitar cruce)
Eventos: Detección de semáforo cercano, Detección de obstáculo (otro vehículo)
Metas: Llegar al estacionamiento asignado, Cruzar intersecciones de manera segura y legal
Planes: Seguir ruta → Respetar semáforos → Evitar colisiones → Estacionar
Acciones: Avanzar, Frenar, Girar, Enviar <code>solicitudCruce(ETA)</code>
Conocimientos: Ubicación actual, Destino, Ruta asignada, Velocidad, Estado del semáforo asignado

Agente: Semáforo (Inteligente)
Grupo: Infraestructura Urbana
Rol: Controlador de tráfico en intersección (Dinámico)
Servicios: Regular el flujo vehicular según demanda, Coordinar seguridad del cruce
Protocolos: Comunicación con Vehículos (recibir solicitud), Comunicación con otros Semáforos (coordinación I2I)
Eventos: Recepción de <code>solicitudCruce(ETA)</code> , Finalización de un ciclo de verde
Metas: Maximizar el flujo de vehículos, Garantizar seguridad (evitar conflictos entre vías)
Planes: Por defecto <code>AMARILLO</code> → Recibir solicitud → Bloquear vías conflictivas → Dar <code>VERDE</code> → Retornar a <code>AMARILLO</code>
Acciones: Cambiar <code>luz(Color)</code> , Enviar <code>ordenBloqueo(ROJO)</code> a vecinos, Enviar <code>liberarBloqueo(AMARILLO)</code> a vecinos
Conocimientos: Estado actual de su luz, Peticiones en cola, Estado de los Semáforos vecinos

Diagrama de Protocolos de Interacción:

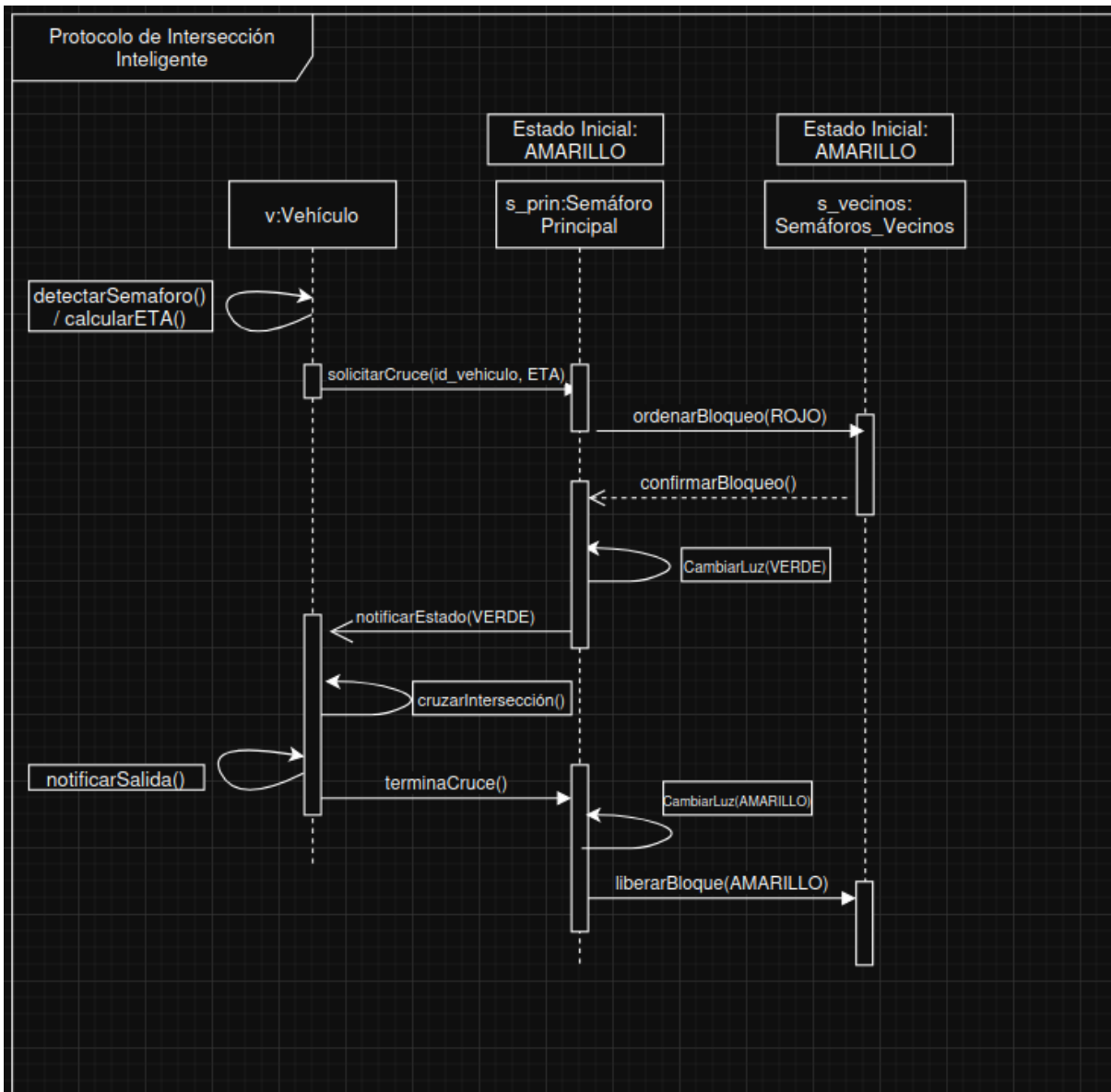
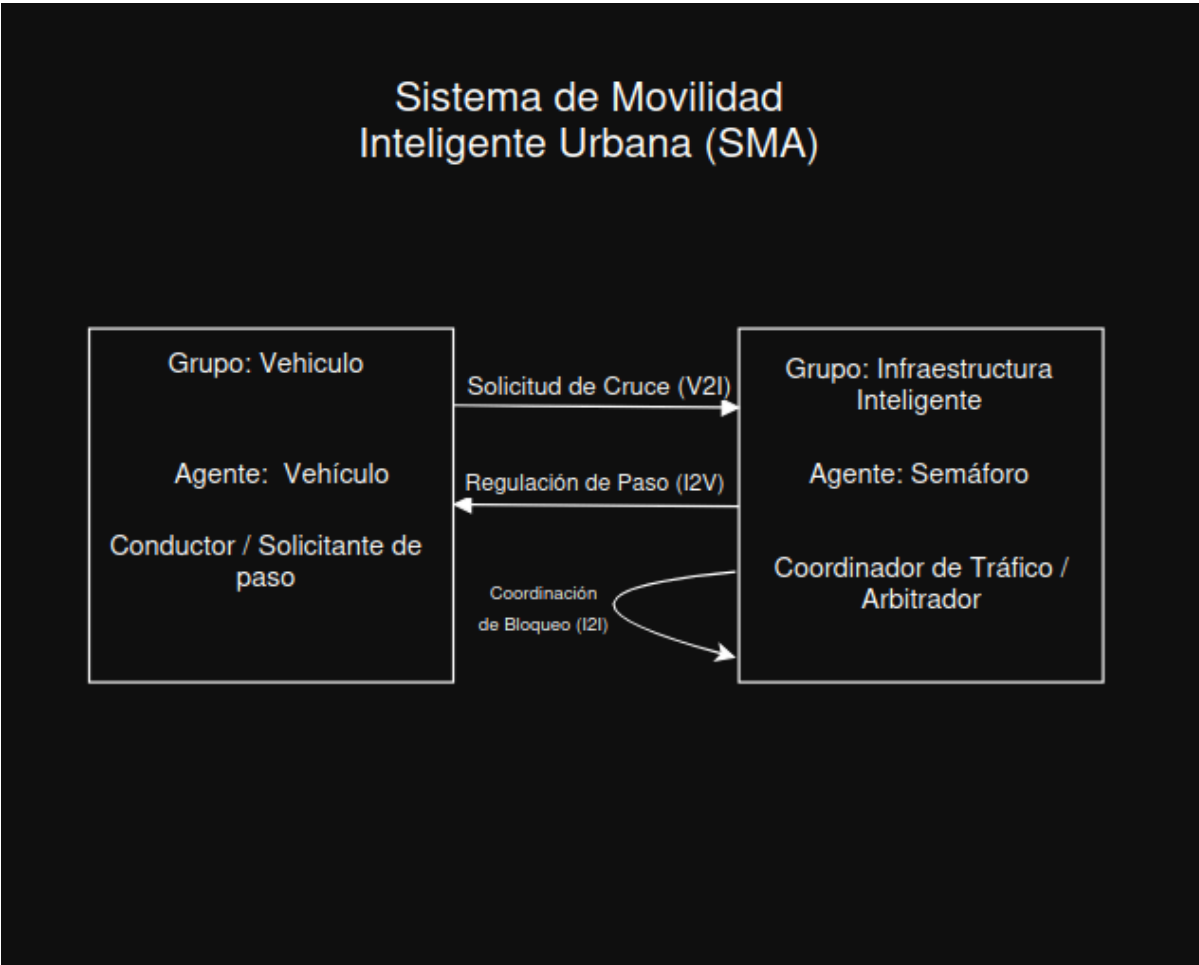


Diagrama de Agentes:



Plan de Trabajo y Aprendizaje Adquirido:

Objetivos	Tareas	Deadlines	Responsables	Recursos	Intervalo de Esfuerzo
Conseguir assets	-Modelado u obtención de assets	20 de noviembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	-Laptop para trabajar -Unity instalado	5 hrs
Codificar agentes en	-Escritura del código	-21 de noviembre	-Carlos Antonio	-Visual Studio Code	5 hrs

Mesa	-Prueba de agentes	2025 -21 de noviembre 2025	Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	instalado -Extensión de Python instalada -Entorno de python instalado	
Conectar Mesa con Unity	-Conexión con Unity -Prueba de los agentes en Unity	27 de noviembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	-Assets integrados -Agentes con código -Unity instalado -Visual Studio Code instalado -Laptop para trabajar	7 hrs
Entrega final	-Pruebas finales -Presentación -Subir material a canvas	2 de diciembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	-Assets integrados -Agentes con código -Unity instalado -Visual Studio Code instalado -Laptop para presentar -Archivo con la presentación	8 hrs